4 marzo

$P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \underset{m \times n}{A}x \geq \underset{\mathbb{R}^m}{b}\}$

$\bar{x} \in P$ è un vertice $\leftrightarrow$ ci sono n vincoli attivi linearmente indipendenti in $\bar{x}$.

Un vincolo è attivo se $a_i^T x = b_i$.

$I(\bar{x}) = \{i \in \{1, \dots, m\} : a_i^T \bar{x} = b_i\}$

↳ insieme dei vincoli attivi in $\bar{x}$

ES:

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq -2 \\ -x_1 - 4x_2 - 2x_3 \geq -3 \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ x_3 \geq 0 \end{cases} \rightarrow \text{definiscono un poliedro in } \mathbb{R}^3$$

P è della forma $\{Ax \geq b\}$ con $A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ -1 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $m = 5$ vincoli, 3 colonne

Stabilire se $P_1 = (0,0,0)$, $P_2 = (0,0,1/2)$ e $P_3 = (0,0,1)$ sono vertici

- $P_1 = (0,0,0)$

è ammissibile

$I(P_1) = \{3,4,5\}$

$0 \geq -2$ ✓
$0 \geq -3$ ✓
$0 \geq 0$ ✓
$0 \geq 0$ ✓
$0 \geq 0$ ✓

I vincoli 3,4,5 sono linearmente indipendenti → P_1 è un vertice

- $P_2 = (0,0,1/2)$

è ammissibile

$-2 \cdot 1/2 \geq -2$ ✓
$-2 \cdot 1/2 \geq -3$ ✓
→ $0 \geq 0$ ✓
→ $0 \geq 0$ ✓
$1/2 \geq 0$ ✓

è ammissibile ma NON è un vertice perchè $I(P_2) = \{3,4\}$ sono meno di tre!

- $P_3 = (0,0,1)$

$I(P_3) = \{1,3,4\}$

→ $-2 \geq -2$ ✓
$-2 \geq -3$ ✓
→ $0 \geq 0$ ✓
→ $0 \geq 0$ ✓
$1 \geq 0$ ✓

$A_{I(P_3)} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ invertibile → P_3 è un vertice

TEOREMA:

$P \neq \emptyset$ ha vertici $\leftrightarrow$ non contiene rette

TEOREMA FONDAMENTALE DELLA PROGRAMMAZIONE LINEARE

ESEMPIO (PROBLEMA DI MISCELAZIONE)
Un'industria produce succhi di frutta.
Miscela polpa di frutta con dolcificante.
Vincoli sul contenuto di vitamina C, sali, minerali, zucchero.
Costi: polpa 4€/hg dolcificante 6€/hg.

100 g

	polpa	dolcificante
vit C	140 mg	0
Sali	20 mg	10 mg
Zucch.	25 g	50 g

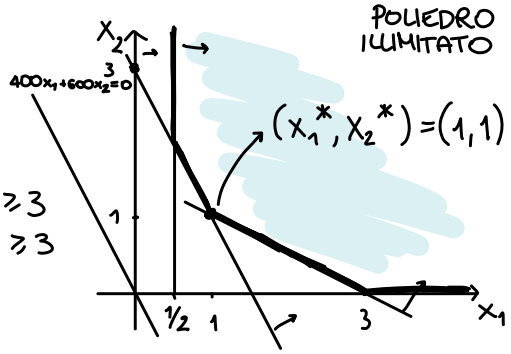
vit C	70mg
sali	30mg
zucch.	75g

Determinare la quantità di polpa e dolcificante con cui fare il succo per minimizzare i costi.

VARIABILI:

x_1 = hg di polpa usati
x_2 = hg di dolcificante usati

FUNZIONE OBBIETTIVO: in centesimi di euro: $400x_1 + 600x_2$



INSIEME AMMISSIBILE:

$$\begin{cases} 140 \cdot x_1 \geq 70 & \text{vitamina C} \\ 20x_1 + 10x_2 \geq 30 & \text{sali} \\ 25x_1 + 50x_2 \geq 75 & \text{zuccheri} \\ x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \qquad \begin{array}{l} 2x_1 \geq 1 \\ 2x_1 + x_2 \geq 3 \\ x_1 + 2x_2 \geq 3 \end{array}$$

Poliedro illimitato e !soluzione

→ se fosse stato: $\max 400x_1 + 600x_2$ con gli stessi vincoli? ⇝ $\max = +\infty$

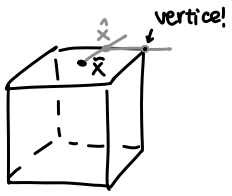
TEOREMA:

Consideriamo $\min c^T x$
$Ax \geq b$
Supponiamo che $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax \geq b\}$ non contenga rette
Allora si verifica una delle seguenti possibilità:

1) $P = \emptyset$ → il problema non ha soluzioni ammissibili
2) P è illimitato e $\min c^T x = -\infty$
3) Il problema ammette una soluzione ottima e una delle soluzioni è un vertice.

IDEA DELLA DIMOSTRAZIONE
Si può supporre $P \neq \emptyset$ e $\min c^T x \neq -\infty$

$\exists \tilde{x} \in P$



A partire da $\tilde{x}$ posso trovare un altro punto $\hat{x}$ t.c.:

- i vincoli attivi sono quelli di $\tilde{x}+1$
- $c^T\hat{x} \leq c^T\tilde{x}$
- $\hat{x} \in P$

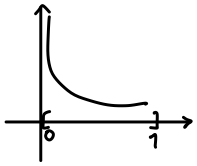
$\tilde{x} \in P$ non è un vertice; allora il numero di vincoli attivi linearmente indipendenti in $\tilde{x}$ è $k < n$.
→ $\exists d \neq 0$ t.c. $a_i^T d = 0 \quad \forall i \in I(\tilde{x})$
Posso supporre $c^T d \leq 0 \qquad x(\lambda) = \tilde{x} + \lambda d, \ \lambda \geq 0$
$c^T(\tilde{x} + \lambda d) = c^T\tilde{x} + \lambda \underbrace{c^T d}_{\leq 0} \leq c^T\tilde{x}$

CASO 1)
Se $c^T d < 0$, $c^T(\tilde{x} + \lambda d) = c^T\tilde{x} + \lambda \boxed{c^T d} \xrightarrow{\lambda \to +\infty} -\infty$

COROLLARIO:

Supponiamo che P sia un politopo non vuoto. Allora esiste una soluzione ottima ed un vertice che è soluzione.

$\max_{x \in [0,1]} \frac{1}{x}$



PROPRIETÀ GEOMETRICA DELL'INSIEME DELLE SOLUZIONI

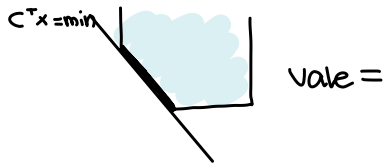
$$\begin{cases} \min c^T x \\ x \in P \end{cases}$$

L'insieme delle soluzioni è un poliedro

DIM.

Supponiamo $P \neq \emptyset$ e S = insieme delle soluzioni sia $\neq \emptyset$

Sia $x_* \in S$. Allora $x_* \in P$ e verifica $c^T x_* = \min_{x \in P} c^T x$ (numero), cioè $S \subseteq \underbrace{P \cap \{x \mid c^T x = \min_{x \in P} c^T x\}}_{\text{Poliedro}}$



vale =

Sia ora $\bar{x} \in P$ e t.c. $c^T \bar{x} = \min_{x \in P} c^T x \rightarrow \bar{x} \in S \rightarrow S = P \cap \{c^T x = \min\}$

S è convesso → valgono 1 o 2 dove:

1) S è un unico punto
2) S è infinito